Задача №1

$Q_n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \le x_i \le 1, \forall i\}$

Док-во: Q_n – выпукл мн-во

$\forall x, y \in Q_n \quad \alpha \in (0,1)$

$\alpha \cdot x + (1-\alpha) \cdot y \in Q \qquad 0 \le x_i, y_i \le 1$

$0 \le \alpha x_i + (1-\alpha) y_i \le \alpha + (1-\alpha) = 1$

$\Rightarrow$ т.е $\forall$ коорд $z \in [0,1]$, т.е $z \in Q_n$

$\Rightarrow$ Q_n – выпукл по опр ∎

Задача №2

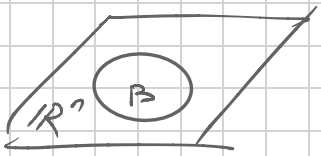
$Q = \{x \in \mathbb{R}^{100500} : x_1^2 + \dots + x_{100499}^2 \le 1\}$ n

$0 \le x_{100500} \le 1$

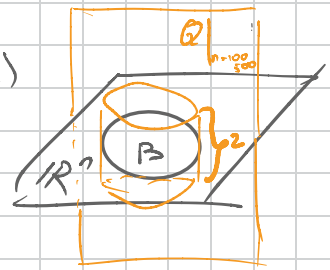
$B^{100499} = \{x \in \mathbb{R}^{100500} : x_1^2 + \dots + x_{100499}^2 \le 1\}$

B – 1ый шар в $\mathbb{R}^n$.

1)



2)



Q – это цилиндр $r = 1$ $h = 1$ вписанный в паралел-мм.

Строго:

$z = \alpha x + (1-\alpha) y$

$(\alpha a + (1-\alpha) b)^2 \le \alpha a^2 + (1-\alpha) b^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n-1} z^2 \le \alpha \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 + (1-\alpha) \sum_{i=1}^{n-1} y_i^2 \le \alpha + (1-\alpha) = 1$

$-1 \le \alpha x_n + (1-\alpha) y_n \le 1 \Rightarrow z \in Q \Rightarrow$ выпукло

∎

Made with Goodnotes

Задача № 3

$\|\cdot\|$ - норма

$g(x) = e^{\|x\|}$ - явл. выпуклой

e - возр. монот ф-ция

$\not\Rightarrow \|\cdot\|$

нер-во Δ

$\|\alpha x + (1-\alpha) y\| \le \alpha\|x\| + (1-\alpha)\|y\|$

$\Rightarrow \|\cdot\|$ - выпукла

$\begin{cases} \exp \text{ - монот} \uparrow \\ \|x\| \text{ - выпукл} \end{cases} \Rightarrow \exp(\|x\|)$ - выпукла

Задача №4.

$f(x) = \sqrt{1 + \langle a, x\rangle^2}$

$\exists\ \langle a, x\rangle = t \quad \nabla \sqrt{1+t^2} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$

$\nabla^2 \sqrt{1+t^2} = (1+t^2)^{-\frac{3}{2}} > 0$

$\Rightarrow \sqrt{1+t^2}$ - выпукл

$\langle a, x\rangle$ - лин $\Rightarrow$ аффин $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sqrt{1 + \langle a, x\rangle^2}$ - выпукла

Задача № 5

$\exists\ f_i(x) = x_i$

$f_i(\alpha x + (1-\alpha) y) = \alpha x_i + (1-\alpha) y_i = \alpha f_i(x) + (1-\alpha) f_i(y)$

$\Rightarrow f$ - выпуклая

$\Rightarrow d_{max} = \max\limits_{1 \le i \le n} f_i$ - выпукла

Задача № 6

$\exists\ d : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R} \quad d(x) = \det x$

1) Контр-пример $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad |X| = 1 \quad |Y| = 1$

$\frac{X+Y}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2}\det(X) + \frac{1}{2}\det(Y) = 1 \ge 0 = \det\left(\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}Y\right)$

Отношение $\le$ $\Rightarrow$ Противоречие.

Made with Goodnotes

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\det(A) = -1$ $\det\left(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B\right) = \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$

$\det(B) = -1$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\det(A) + \frac{1}{2}\det(B) = -1 \leq \det\left(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B\right) = 0$

Должно было $\geq$! противор.

$\Rightarrow$ $\det X$ - не вогнута и не выпуклая ч.т.д.